

Pertemuan 13

Laporan Akhir: Keselarasan Analisis, Desain, dan Implementasi Sistem

Tujuan

Mahasiswa mampu menunjukkan bahwa:

1. Masalah yang dirumuskan di awal benar-benar diterjemahkan menjadi kebutuhan sistem.
 2. Kebutuhan tersebut dimodelkan dengan tepat melalui diagram analisis dan desain.
 3. Implementasi aplikasi yang dibuat konsisten dengan model yang telah dirancang.
-

Isi Presentasi

1. Ringkasan Konteks Sistem

Isi:

- Nama aplikasi
- Permasalahan utama yang ingin diselesaikan
- Target pengguna
- Tujuan sistem

Yang dinilai:

Apakah proyeknya punya konteks masalah yang jelas dan tidak sekadar “membuat aplikasi CRUD”.

2. Ruang Lingkup Sistem dan Aktor

Isi:

- Daftar aktor
- Peran masing-masing aktor
- Batasan sistem: fitur yang dikerjakan dan tidak dikerjakan

Output yang ditampilkan:

- Potongan **use case diagram**
 - Tabel aktor dan tanggung jawab
-

3. Kebutuhan Pengguna: User Stories dan Prioritas Fitur

Isi:

- 3–5 user stories utama
- Fitur prioritas yang menjadi fokus implementasi
- Alasan fitur tersebut diprioritaskan

Format disarankan:

User Story	Fitur yang Diimplementasikan
Sebagai pelanggan, saya ingin melakukan pemesanan agar dapat membeli produk secara daring	Fitur checkout
Sebagai admin, saya ingin mengelola stok agar informasi produk tetap akurat	Kelola produk dan stok

Yang dinilai:

- User story benar-benar merepresentasikan kebutuhan pengguna
 - Fitur yang dikembangkan bukan muncul tiba-tiba tanpa dasar analisis
-

4. Use Case Utama dan Realisasi Implementasinya

Isi:

- Pilih **2–3 use case inti**
- Untuk masing-masing use case, tampilkan:
 - Use case detail description secara ringkas
 - Flow normal
 - Alternatif/exception flow penting
 - Bukti implementasi fitur

Contoh format slide:

Use Case: Melakukan Pemesanan

- **Aktor:** Pelanggan
- **Precondition:** Pelanggan sudah login
- **Main Flow:** Pilih produk → isi data → checkout → simpan transaksi
- **Alternative Flow:** Stok habis → sistem menolak pemesanan
- **Implementasi:** Screenshot UI / demo alur aplikasi

Yang dinilai:

- Use case description sesuai realisasi di aplikasi
 - Ada penanganan kondisi nyata, bukan hanya happy path
-

5. Activity Diagram vs Flow Aplikasi

Isi:

- Tampilkan satu atau dua **activity diagram utama**
- Tunjukkan secara berdampingan dengan:
 - Halaman/fitur aplikasi
 - Routing atau alur proses di sistem

Tujuannya:

Membuktikan bahwa alur proses yang dimodelkan memang menjadi dasar implementasi.

Yang dinilai:

- Activity diagram menggambarkan proses bisnis, bukan sekadar urutan klik halaman
 - Implementasi aplikasi tidak menyimpang dari proses yang telah dianalisis
-

6. Class Diagram dan Implementasi Struktur Kode

Isi:

- Tampilkan **class diagram final**
- Jelaskan:
 - Kelas inti
 - Relasi antarkelas
 - Atribut dan method penting
- Hubungkan dengan:

- Model/entity
- Service/controller
- Struktur kode yang digunakan

Format yang dapat diminta:

Elemen Class Diagram	Implementasi dalam Kode
User	UserModel / tabel users
Order	Order entity
createOrder()	Method pada OrderService

Yang dinilai:

- Class diagram bukan hanya formalitas, tetapi mencerminkan struktur domain sistem
 - Relasi antarentitas masuk akal
 - Implementasi tidak sepenuhnya berbeda dari rancangan tanpa alasan
-

7. Sequence Diagram vs Interaksi Komponen Sistem

Isi:

- Pilih **1–2 sequence diagram dari fitur utama**
- Jelaskan objek/komponen yang berinteraksi:
 - Actor / UI
 - Controller
 - Service
 - Repository / Database
- Tunjukkan realisasinya di kode atau arsitektur aplikasi

Yang dinilai:

- Sequence diagram menunjukkan interaksi objek yang logis
 - Mahasiswa memahami pembagian tanggung jawab komponen
 - Tidak semua logika ditumpuk di UI/controller
-

8. Arsitektur Sistem dan Design Pattern

Isi:

- Arsitektur yang dipilih: misalnya MVC, layered architecture, client-server
- Struktur folder/proyek
- Pembagian komponen utama
- Design pattern sederhana bila digunakan

Fokus penting:

Bukan menuntut pola yang kompleks, tetapi menilai apakah keputusan desain:

- Membuat kode lebih rapi
 - Memudahkan pemeliharaan
 - Sesuai skala proyek
-

9. Demonstrasi Fitur Inti

Isi demo:

- 2–3 skenario utama yang memang berasal dari use case prioritas
- Tunjukkan juga satu kondisi alternatif/error handling bila ada

Contoh:

1. User berhasil mengajukan peminjaman
2. Admin memverifikasi pengajuan
3. Sistem menolak jika data wajib belum lengkap

Yang dinilai:

- Demo tidak hanya menunjukkan tampilan, tetapi menegaskan keterhubungan dengan analisis
-

10. Matriks Keterlacakan Analisis–Desain–Implementasi

Kebutuhan / User Story	Use Case	Activity Diagram	Class/Sequence Diagram	Implementasi
User dapat membuat pesanan	UC-03 Buat Pesanan	AD-02	CD: Order, Product; SD-01	Fitur checkout selesai

Kebutuhan / User Story	Use Case	Activity Diagram	Class/Sequence Diagram	Implementasi
Admin dapat memvalidasi transaksi	UC-05 Validasi Transaksi	AD-04	SD-03	Fitur validasi selesai

Yang dinilai:

- Konsistensi proyek secara menyeluruh
- Tidak ada artefak analisis yang “nganggur”
- Tidak ada fitur implementasi penting yang tidak punya dasar analisis